Centro de capacitación en Tecnologías de la información y las comunicaciones TICS

Modulo 3

Servicios web java y Android

# Sistema de cursos para capacitación

Junnior Noé Oliva Gudiel

Guatemala octubre 2026

# Planificación y análisis

## 1. Planteamiento del Problema

Actualmente, el centro de capacitación lleva el control manual de los cursos y de los participantes utilizando hojas de cálculo tradicionales. Esto genera problemas operativos recurrentes, tales como inscripciones duplicadas, cursos que superan su capacidad máxima (cupos) y la falta de visibilidad en tiempo real sobre los lugares disponibles.

## 2. Objetivo de la Solución

Desarrollar un sistema informático modular basado en Java y Spring Boot, dividido en dos aplicaciones independientes que se comunican a través del protocolo HTTP:

1. Un Servicio Web REST: Encargado de centralizar la información, gestionar la base de datos y aplicar las reglas estrictas de negocio (validación de cupos, correos únicos y códigos de cursos).
2. Una Aplicación Web Cliente: Desarrollada con Spring MVC, Thymeleaf y Bootstrap 5, la cual permite al personal administrativo interactuar visualmente con el sistema mediante pantallas intuitivas y responsivas.

## 3. Alcance del Proyecto

1. Usuarios del sistema: Personal administrativo encargado de registrar cursos, dar de alta a participantes y gestionar las inscripciones.
2. Pantallas e interfaces mínimas:
    2.1. Página de inicio / dashboard principal.
    2.2. Módulo de gestión y detalle de cursos.
    2.3. Módulo de gestión de participantes.
    2.4. Formularios de registro e inscripción con validaciones visuales de éxito o error.
3. Exclusiones: No incluye módulo de inicio de sesión (autenticación) ni pasarelas de pagos; el enfoque principal es la arquitectura web, el consumo de servicios REST y la experiencia de usuario en la interfaz.

## 4. Metodología de Desarrollo

Para la gestión del desarrollo se aplicará una metodología ágil adaptada donde cada día equivale a un sprint con un objetivo concreto:

1. Daily de 10 minutos: Revisión diaria de avance (qué se hizo, qué se hará y bloqueos).
2. Tablero Kanban: Utilizado para organizar las tareas en columnas de Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho.
3. Puntos de control diarios: Verificación de evidencias al cierre de cada jornada según el cronograma de 7 días establecido.